

基于Q-learning的RLIFA融合方法

1. 序列决策建模

- 智能体在状态 s_t 下选择动作 a_t
- 环境返回奖励 r_t ，并转移到下一状态 s_{t+1}
- 目标是在长期累计回报意义下选择最优策略

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k}, \quad 0 \leq \gamma < 1$$

$$\pi^*(s) = \arg \max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi} [G_t | s_t = s]$$

2. 动作价值函数

$$Q^{\pi}(s, a) = \mathbb{E}_{\pi} [G_t | s_t = s, a_t = a]$$

$Q^{\pi}(s, a)$ 表示在状态 s 执行动作 a 后，继续遵循策略 π 能获得的长期价值。

3. 贝尔曼最优方程

$$Q^*(s, a) = \mathbb{E} \left[r_t + \gamma \max_{a'} Q^*(s_{t+1}, a') | s_t = s, a_t = a \right]$$

核心含义： 一个动作是否好，不只看当前奖励，还要看它把系统带到下一状态后能够获得的最优长期价值。